Solución de la pregunta 2

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · VELOCIDAD DE REACCIÓN

En la reacción $2\ N_2O_5(g) \rightarrow 4\ NO_2(g) + O_2(g)$, el N_2O_5 desaparece a 0,040 M/s. ¿A qué velocidad se forma el NO_2?

A) 0,040 M/s

B) 0,080 M/s

C) 0,020 M/s

D) 0,160 M/s

E) 0,010 M/s

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Relación

$$-\frac{1}{2}\frac{\Delta[N_2O_5]}{\Delta t} = \frac{1}{4}\frac{\Delta[NO_2]}{\Delta t}.$$

2 Despeja

$$\frac{\Delta[NO_2]}{\Delta t} = \frac{4}{2}\cdot 0{,}040.$$

3 Resultado

0,080 M/s.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Ignora los coeficientes: por cada 2 N_2O_5 se forman 4 NO_2.

C) Invierte la razón 4 : 2.

D) Multiplica por 4 sin dividir por 2.

E) Es la velocidad de formación del O_2 dividida por 2.

Idea clave. Las velocidades de cada especie son proporcionales a sus coeficientes.